

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

ANÁLISIS HIDRÁULICO COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EN EL HUMEDAL ARRIEROS

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
Fecha: 13/08/2026	Fecha: 13/08/2026	Fecha: 13/08/2026

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R1	J. Arboleda	Emisión inicial para revisión del cliente	13/08/2026	13/08/2026	H. Rosero
R1	–	Actualización del Resumen Ejecutivo: interacción suelo-tubería y control de flotación del tramo enterrado por PHD	13/08/2026	–	–
R2	–	–	–	–	–
R3	–	–	–	–	–
R4	–	–	–	–	–

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

ANÁLISIS HIDRÁULICO COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EN EL HUMEDAL ARRIEROS

Cliente: BRINSA S.A.

Código: P2515-PR-INF-001

Fecha: 13/08/2026

Ingeniero Principal: F. Navia

Especialista Técnico: J. Arboleda

Revisor Técnico: H. Rosero

Control de Revisiones

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R1	24/06/2026	Emisión inicial para revisión del cliente	J. Arboleda	H. Rosero	F. Navia
R1	13/08/2026	Actualización del Resumen Ejecutivo: interacción suelo-tubería y control de flotación del tramo enterrado por PHD	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

ANÁLISIS HIDRÁULICO COMPARATIVO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO POR PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EN EL HUMEDAL ARRIEROS

Jonathan Arboleda^{a,*}, Herminsul Rosero^a

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025

Abstract

Este informe presenta la validación técnica e hidráulica de la propuesta de profundización del trazado en el Km 16.5 del salmueroducto de BRINSA S.A., correspondiente al cruce del Humedal Arrieros mediante Perforación Horizontal Dirigida (PHD). El rediseño contempla la instalación de dos tuberías de 12 in NPS en HDPE PE100 — SDR 13.6 para condensados y SDR 11 para salmuera saturada — con una longitud real de 452,26 m y una profundidad vertical de 15,60 m, formando una configuración de sifón invertido. El modelamiento numérico en estado estacionario desarrollado demuestra que el incremento en las pérdidas por fricción dinámicas es del 1,69 % para salmuera (SDR 11) y del 1,80 % para condensados (SDR 13.6), valores hidráulicamente insignificantes que no afectan la presión de succión disponible en la estación Km8. Sin embargo, se identificaron riesgos operativos críticos que requieren mitigación obligatoria: un incremento de presión estática en fondo de 1,84 bar para la línea de salmuera que compromete el límite de diseño de la tubería SDR 13.6 (PN12.7) si la presión en superficie supera 10,86 bar, y riesgos de sedimentación de sal y bloqueo por aire en las crestas del perfil. Adicionalmente, al quedar enterrada a 15,60 m de profundidad en una zona inundable, la tubería queda sometida a esfuerzos de interacción suelo-tubería, en particular al empuje hidrostático de flotación (empuje de Arquímedes, del orden de 0,77 kN/m) que supera el peso propio del tubo vacío, además de la pérdida de confinamiento efectivo del relleno en suelo saturado y la erosión de la cobertura en las transiciones. En consecuencia, se concluye que el tramo enterrado requiere una estrategia de diseño de ingeniería específica que garantice su integridad estructural a la profundidad de instalación, sustentada en el relleno anular estructural (lechada cemento-bentonita o CLSM) para asegurar la transferencia de carga suelo-tubo, el control de flotación mediante water ballasting durante el tiro por PHD (ASTM F1962) y el lastre o anclaje con factor de seguridad $FS \geq 1,25$ –1,50 en las transiciones de cobertura reducida. Se recomienda la instalación de válvulas ventosas automáticas de triple efecto en los puntos de lanzamiento y llegada, purgas de lavado con condensado caliente y la verificación de la clase mecánica de la tubería.

Keywords: Salmueroducto, Perforación Horizontal Dirigida, Simulación Hidráulica, Sifón Invertido, HDPE PE100

*Autor correspondiente

Email addresses: proyectos2@dmlsas.com (Jonathan Arboleda), herminsul.rosero@dmlsas.com (Herminsul Rosero)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Resumen Ejecutivo

El presente documento expone la validación hidráulica y el análisis de riesgos técnicos correspondientes a la reubicación de dos líneas del salmuero ducto de BRINSA S.A. en cercanías del Humedal Arrieros (Tocancipá, Cundinamarca). El diseño de reubicación por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) surge ante un requerimiento de la autoridad ambiental para mitigar el impacto sobre el ecosistema superficial húmedo del parque Jaime Duque.

La evaluación técnica comparó el trazado superficial original (450,00 m) frente a la profundización vertical propuesta de 15,60 m (longitud inclinada de 452,26 m), empleando tubería de 12 in NPS HDPE PE100 SDR 13.6 para condensados de vapor y SDR 11 para conducir salmuera saturada al 26 % p/p de NaCl, de forma paralela.

Tabla 1: Parámetros y resultados hidráulicos clave de la validación.

Parámetro	Línea de Salmuera	Línea de Condensados
Caudal de diseño nominal	300,00 m ³ /h	300,00 m ³ /h
Velocidad nominal de operación	1,60 m/s	1,47 m/s
Pérdida de presión en trazado superficial	38,56 kPa (0,39 bar)	24,97 kPa (0,25 bar)
Pérdida de presión en trazado PHD enterrado	39,21 kPa (0,39 bar)	25,42 kPa (0,25 bar)
Incremento dinámico por profundización	1,69 % (0,65 kPa)	1,80 % (0,45 kPa)
Presión hidrostática de fondo (Sifón lleno, local)	183,58 kPa (1,84 bar)	152,98 kPa (1,53 bar)
Presión hidrostática de fondo (global, sin aislamiento)	1358,96 kPa (13,59 bar)	532,16 kPa (5,32 bar)
SDR requerido (global, ISO 4427)	SDR 11	SDR 13.6 cumple

Los resultados cuantitativos demuestran la viabilidad hidráulica del trazado PHD, con un impacto dinámico en la succión de la estación Km8 menor al 2 %. No obstante, la configuración en sifón invertido activa riesgos operativos y mecánicos críticos que deben mitigarse: (1) acumulación de sólidos o cristales de sal en el fondo del túnel ante caudales menores a 47 L/s; (2) entrapamiento de aire en las crestas superiores del perfil (lanzamiento y llegada) que genera bloqueos de flujo; (3) sobreesfuerzo mecánico por presión hidrostática en el fondo de la perforación cuando el sifón no se aísla con válvulas (13,59 bar en salmuera, 5,32 bar en condensado), lo que requiere SDR 11 para salmuera en el escenario global; y (4) esfuerzos derivados de la interacción suelo-tubería en el tramo enterrado a ~15,6 m de profundidad dentro de la zona inundable (cotas de terreno 2560–2563 m.s.n.m.): empuje hidrostático de flotación (Arquímedes, $U \approx 0,77$ kN/m), que supera el peso propio del tubo vacío; reducción del confinamiento efectivo del relleno en suelo saturado; y erosión o socavación de la cobertura en las transiciones de entrada y salida. Se recomienda instalar ventosas automáticas de triple efecto en los extremos superiores, lavado regular con condensado y verificar la clase mecánica de la tubería. En consecuencia, es concluyente que el tramo enterrado requiere una estrategia de diseño de ingeniería específica que garantice su integridad estructural a la profundidad de instalación: relleno anular estructural (lechada cemento-bentonita o CLSM) para asegurar la transferencia de carga suelo-tubo, control de flotación mediante water ballasting durante el tiro por PHD (ASTM F1962), lastre por collarines de hormigón o anclaje mecánico en transiciones de cobertura reducida (< 1,5 m) con factor de seguridad $FS \geq 1,25$ –1,50 contra flotación, y protección contra erosión con geotextil y rip-rap, según se detalla en la Sección 7.7.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Nomenclatura y Abreviaturas

Símbolos

Símbolo	Descripción
P	Presión estática manométrica (kPa / bar)
ΔP	Pérdida de presión por fricción y elevación (kPa / bar)
Q	Caudal volumétrico (m ³ /h / L/s)
v	Velocidad media del fluido en la tubería (m/s)
Re	Número de Reynolds (adimensional)
f	Factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional)
h_L	Pérdida de energía hidráulica total expresada en cabeza de fluido (m)
h_f	Pérdida de cabeza hidráulica por fricción primaria (m)
h_m	Pérdida de cabeza hidráulica menor o secundaria por accesorios/curvas (m)
K	Coefficiente de pérdidas menores (adimensional)
ID	Diámetro interno de la tubería (m / mm)
OD	Diámetro exterior de la tubería (m / mm)
ρ	Densidad del fluido (kg/m ³)
μ	Viscosidad dinámica del fluido (mPa · s)
ϵ	Rugosidad absoluta de la tubería (m / mm)
dH	Caída o diferencia vertical de elevación (m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
PHD	Perforación Horizontal Dirigida
HDPE	Polietileno de Alta Densidad (*High-Density Polyethylene*)
SDR	Relación de Dimensiones Estándar (*Standard Dimension Ratio*)
ASME	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*American Society for Testing and Materials*
ISO	*International Organization for Standardization*
CAR	Corporación Autónoma Regional (Autoridad ambiental local)
NPS	Diámetro Nominal de Tubería (*Nominal Pipe Size*)

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
PROYECTO:	P2515-PR		APROBÓ:	F. Navia

Índice

Resumen Ejecutivo	2
Nomenclatura y Abreviaturas	3
1 Introducción	7
1.1 Antecedentes	7
1.2 Descripción del Sistema	7
1.3 Motivación del Estudio	7
1.4 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	8
2.1 Objetivo General	8
2.2 Objetivos Específicos	8
3 Alcance y Limitaciones	8
3.1 Alcance del Estudio	8
3.2 Limitaciones del Estudio	9
4 Bases de Diseño	9
4.1 Restricciones de Operación	9
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	10
4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso	10
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	11
4.5 Perfil Altimétrico y Cotas Clave Globales	11
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	13
5 Metodología	13
5.1 Plan de Trabajo	13
5.2 Herramientas y Modelamiento Matemático	14
5.3 Matriz de Escenarios y Casos de Estudio	15
6 Resultados	15
6.1 Resultados del Modelamiento Hidráulico Dinámico	15
6.2 Carga de Presión Estática Global y Local Comparativa	16
7 Análisis de Resultados	18
7.1 Evaluación del Impacto en la Presión de Succión (Km8 y Km17)	18
7.2 Riesgo de Sedimentación y Obstrucción en el Sifón Invertido	19
7.3 Riesgo de Acumulación de Gases en Puntos Altos	19
7.4 Distinción entre Presión Operativa Dinámica y Presión Estática de Parada	20
7.5 Evaluación Mecánica e Integridad Estructural de la Tubería HDPE	20
7.6 Validación con Modelamiento en AFT Fathom	23
7.7 Efectos de la Zona Inundable sobre la Estabilidad de la Tubería Enterrada	26
8 Auditoría de Campo y Validación con SCADA	27
8.1 Independencia de la presión estática respecto del caudal	28

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
PROYECTO:	P2515-PR		APROBÓ:	F. Navia

8.2	Instrumentación y presiones de campo (mímico DS6)	28
8.3	Hallazgo: válvulas de aislamiento existentes	29
8.4	Limitaciones y verificaciones pendientes	29
9	Conclusiones	29
10	Recomendaciones	31
Apéndice A	Código de Simulación Hidráulica en Python	32
Apéndice B	Planos y Documentación Técnica de Referencia	34

Índice de tablas

1	Parámetros y resultados hidráulicos clave de la validación.	2
2	Objetivos específicos para la evaluación del diseño hidráulico.	8
3	Elementos incluidos en el alcance del estudio.	8
4	Elementos excluidos del alcance y limitaciones del estudio.	9
5	Restricciones y condiciones operativas del sistema de conducción.	10
6	Condiciones ambientales locales de la Sabana de Bogotá.	10
7	Propiedades fisicoquímicas de los fluidos a condiciones de proceso.	11
8	Dimensiones geométricas de la tubería bajo análisis.	11
9	Elevaciones y cotas clave del trazado del salmuero ducto global.	12
10	Marco normativo técnico para la evaluación de diseño.	13
11	Etapas y actividades desarrolladas en el plan de trabajo.	14
12	Matriz de escenarios operativos y casos de simulación.	15
13	Resultados consolidados de la simulación hidráulica dinámica.	16
14	Presiones hidrostáticas estáticas comparativas en el tramo Km 16.5.	16
15	Comparación entre presión operativa dinámica y presión estática de parada en el fondo del PHD (salmuera saturada).	20
16	Comparación de integridad mecánica entre SDR 13.6 actual y SDR 11 propuesto.	22
17	Validación del modelo hidrostático de salmuera con AFT Fathom.	23
18	Comparación de pérdida de presión por fricción en el tramo PHD del Km 16.5: modelo Python vs. AFT Fathom (salmuera saturada).	24
19	Pérdidas dinámicas en el tramo PHD (452,26 m, ID 257,73 mm para salmuera y 268,68 mm para condensado) por envolvente de caudal.	28
20	Presiones de campo en la conducción de salmuera DS6 (fuente: SCADA, alta confianza).	29
21	Conclusiones técnicas derivadas del análisis hidráulico.	30
22	Recomendaciones técnicas y operativas para el proyecto de profundización.	31
B.23	Documentación de referencia empleada en el estudio.	34

Índice de figuras

1	Perfil esquemático longitudinal del cruce PHD en el Km 16.5 (Humedal Arrieros) con cotas de referencia y presiones estáticas de salmuera saturada.	18
---	--	----

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

2	Perfil de presiones estáticas hidrostáticas comparativas en el tramo Km 16.5 (Humedal Arrieros) para el escenario global y local aislado en salmuera saturada.	21
3	Modelo hidrostático de la línea de salmuera en AFT Fathom (cota de referencia: tanque de quiebre atmosférico a 2658 m · s · n · m·).	24
4	Perfil de presión estática obtenido en AFT Fathom para la línea de salmuera a 250, 275 y 300 m³/h. El eje horizontal corresponde al kilómetro multiplicado por 1000.	25
5	Perfil de presión estática de Fathom convertido a bar, con indicación de los límites nominales SDR 13.6 (12.7 bar) y SDR 11 (16.0 bar).	25

 DML Ingenieros Consultores SAS		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001	
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1	
			MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	13/08/2026
				ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero	
			APROBÓ:	F. Navia	

1 Introducción

Este documento presenta la evaluación y validación del diseño hidráulico y de riesgos operativos elaborado para la reubicación por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) del salmueroducto e infraestructura de condensados de BRINSA S.A. en cercanías del Humedal Arrieros y el parque Jaime Duque, en la coordenada Km 16.5 de la red.

1.1 Antecedentes

El salmueroducto e infraestructura de condensados transporta fluidos esenciales para la producción de sal refinada y cloro-álcali entre la mina de Zipaquirá y la planta industrial en Tocancipá. Debido a consideraciones ecológicas y de conservación de la biodiversidad, la autoridad ambiental del departamento requirió un desvío y reubicación del trazado de las tuberías superficiales en el tramo Km 16.5 para alejar las líneas de la zona inundable del Humedal Arrieros. Para responder a este requerimiento regulatorio protegiendo la superficie, el equipo de Mantenimiento de BRINSA S.A. propuso una alternativa civil basada en Perforación Horizontal Dirigida (PHD) para enterrar y proteger el tramo en una profundidad de 15,60 m.

1.2 Descripción del Sistema

El sistema bajo estudio se compone de dos líneas de conducción paralelas: 1. Una línea de salmuera saturada al 26 % p/p de NaCl a una temperatura de 15 °C, con caudal volumétrico de 300,00 m³/h y diámetro nominal de 12 in. 2. Una línea de condensado de vapor industrial a una temperatura de 20 °C, con caudal volumétrico de 300,00 m³/h y diámetro nominal de 12 in. El material base planteado para ambas tuberías es Polietileno de Alta Densidad (HDPE) PE100 SDR 13.6 (condensado) y SDR 11 (salmuera).

1.3 Motivación del Estudio

La profundización vertical de 15,60 m a lo largo del perfil de cruce de 450,00 m crea una configuración geométrica de sifón invertido. La Dirección de Ingeniería y Proyectos de BRINSA S.A. ha solicitado a DML S.A.S. una validación hidráulica preliminar para determinar: 1. Si la mayor longitud física inclinada de la tubería (452,26 m) y las curvas de la perforación dirigida generan pérdidas de carga dinámicas que afecten la succión de la estación Km8 y Km17. 2. Cuáles son las sobrepresiones mecánicas inducidas por la columna hidrostática vertical en el fondo de la perforación y qué riesgos operativos de acumulación de sólidos o entrapamiento de aire se derivan del sifón invertido.

1.4 Estructura del Documento

El informe técnico se estructura de la siguiente manera: la Sección 2 presenta las Bases de Diseño que rigen los fluidos, dimensiones y la Sabana de Bogotá; la Sección 3 detalla la Metodología y ecuaciones hidráulicas implementadas; la Sección 4 expone los Resultados numéricos de velocidad y pérdidas de presión dinámicas y estáticas; la Sección 5 contiene el Análisis técnico crítico de los riesgos operativos y mecánicos identificados; finalmente, las Secciones 6 y 7 presentan las Conclusiones y Recomendaciones de ingeniería.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Evaluar la viabilidad hidráulica y los riesgos operativos de la reubicación de dos tuberías de 12 in NPS en HDPE PE100 SDR 17 (salmuera saturada y condensado) mediante Perforación Horizontal Dirigida (PHD) en el Humedal Arrieros, comparando el impacto dinámico y estático con respecto al trazado superficial original para garantizar la operación segura y la presión de succión requerida en la estación Km8 de BRINSA S.A.

2.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del presente estudio se orientan a cuantificar las variables hidráulicas y mecánicas del sistema, descomponiéndose en las actividades listadas en la Tabla 2.

Tabla 2: Objetivos específicos para la evaluación del diseño hidráulico.

Item	Descripción
1	Cuantificar y comparar las pérdidas de presión dinámicas por fricción en flujo continuo para el trazado superficial original y la alternativa de profundización dirigida.
2	Evaluar el impacto del cambio geométrico en la presión de succión disponible en la estación de bombeo de mantenimiento Km8.
3	Determinar la carga de presión hidrostática máxima en el fondo de la perforación (cota 2542,75 m · s · n · m·) para validar la resistencia de la tubería PE100 SDR 17.
4	Identificar los riesgos de acumulación de sólidos y entrapamiento de gases en la geometría de sifón invertido de la PHD, proponiendo las acciones correctivas correspondientes.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

Este estudio de validación hidráulica e ingeniería de procesos comprende los elementos definidos en la Tabla 3.

Tabla 3: Elementos incluidos en el alcance del estudio.

Item	Descripción
1	Modelamiento hidráulico dinámico en estado estacionario para flujo incompresible en el tramo Km 16.5 de las líneas de salmuera y condensado.
2	Simulación y comparación cuantitativa de pérdidas de presión dinámicas para la tubería superficial original (450,00 m) y la proyectada por PHD (452,26 m).
3	Determinación de presiones hidrostáticas estáticas localizadas en el tramo horizontal de fondo (cota 2542,75 m · s · n · m·).
4	Identificación cualitativa y planteamiento de mitigaciones para riesgos de sedimentación de sólidos y acumulación de bolsas de aire en el sifón invertido.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

3.2 Limitaciones del Estudio

Las exclusiones técnicas y restricciones del estudio se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4: Elementos excluidos del alcance y limitaciones del estudio.

Item	Descripción
1	Modelamiento dinámico de transitorios hidráulicos de sobrepresión (golpe de ariete) para la línea de salmuero ducto completa.
2	Ensayos de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de muestras in situ de salmuera o condensado; se emplearon propiedades estandarizadas del NIST.
3	Simulación hidráulica de la red de tuberías de transporte completa aguas arriba y aguas abajo del Km 16.5.
4	Diseño mecánico-estructural de la perforación horizontal dirigida o cálculo geotécnico de cargas de terreno sobre el tubo.

4 Bases de Diseño

Este capítulo reúne la totalidad de las variables suministradas por el cliente, los datos de los fluidos de proceso, las condiciones ambientales del sitio de instalación, las dimensiones de la tubería bajo análisis y el marco normativo aplicable para el diseño y simulación del sistema.

4.1 Restricciones de Operación

Las condiciones de operación nominales han sido establecidas por el departamento de ingeniería de BRINSA S.A. Las restricciones de diseño hidráulico y límites operativos recomendados por la literatura técnica para tuberías plásticas se presentan en la Tabla 5.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 5: Restricciones y condiciones operativas del sistema de conducción.

Item	Parámetro	Valor establecido	Valor recomendado	Referencia
1	Caudal volumétrico nominal (ambas líneas)	300,00 m ³ /h	—	Información Cliente
2	Velocidad de flujo en HDPE	1,60 m/s (salmuera)	0,9 m/s a 3,0 m/s	Plastics Pipe Institute
3	Velocidad de flujo en HDPE	1,47 m/s (condensado)	0,9 m/s a 3,0 m/s	Plastics Pipe Institute
4	Presión máxima de operación (PE100 SDR 13.6)	—	12,7 bar	ISO 4427 / ASTM F714
5	Presión máxima de operación (PE100 SDR 11)	—	16,0 bar	ISO 4427 / ASTM F714
6	Temperatura de operación de la salmuera	15 °C	—	Información Cliente
7	Temperatura de operación del condensado	20 °C	—	Información Cliente

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

El proyecto se localiza en la Sabana de Bogotá, en cercanías del Humedal Arrieros y el parque Jaime Duque, municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Las condiciones climáticas y de elevación geográfica empleadas en los análisis se tabulan en la Tabla 6.

Tabla 6: Condiciones ambientales locales de la Sabana de Bogotá.

Item	Parámetro	Mínimo	Máximo	Unidad
1	Temperatura ambiente local	4.0	22.0	°C
2	Presión atmosférica local	73.5	74.5	kPa
3	Altitud promedio sobre el nivel del mar	—	2560.0	m

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

El sistema transporta de forma paralela dos fluidos independientes: salmuera saturada al 26 % p/p de cloruro de sodio (NaCl) y condensados industriales de vapor (agua de proceso). Las propiedades físicas e hidrodinámicas de ambos fluidos se resumen en la Tabla 7.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 7: Propiedades fisicoquímicas de los fluidos a condiciones de proceso.

Item	Propiedad	Salmuera Saturada	Condensado	Unidad	Fuente
1	Temperatura de referencia	15.0	20.0	°C	Base de diseño
2	Densidad del fluido (ρ)	1200.0	1000.0	kg/m ³	NIST / DIPPR
3	Viscosidad dinámica (μ)	1.60	1.00	mPa · s	Perry's Handbook
4	Concentración de sólidos disueltos	26.0	<0.1	% p/p	Especificación

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

El diseño propuesto por el equipo de Mantenimiento de BRINSA S.A. contempla el uso de tubería de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) clase PE100 y relación de dimensiones estándar SDR 13.6 para la línea de condensados. Con base en la validación mecánica, la línea de salmuera se rediseña a SDR 11. Las dimensiones geométricas para la simulación hidráulica se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8: Dimensiones geométricas de la tubería bajo análisis.

Item	Línea / Servicio		D. Nominal [in]	D. Exterior [mm]	D. Interior [mm]	Espesor Pared [mm]	SDR
1							
2	Salmueroducto	por	12	315.0	257.73	28.64	11
3	Línea de Condensados		12	315.0	268.68	23.16	13.6
		por PHD					

La rugosidad absoluta interna de las tuberías de HDPE PE100 se establece en $\epsilon = 1,5 \times 10^{-6}$ m (0,0015 mm) de acuerdo con el *Crane Technical Paper No. 410*, lo cual representa una superficie interior prácticamente lisa para los cálculos hidráulicos.

4.5 Perfil Altimétrico y Cotas Clave Globales

El salmuero ducto y la línea de condensados operan en un trazado topográfico de conducción por gravedad y bombeo con una longitud horizontal total de 25,35 km. Para el cálculo de presiones hidrostáticas estáticas reales bajo condición de parada, es mandatorio considerar el perfil altimétrico completo del sistema referenciado a los puntos extremos, al cruce enterrado y a los equipos que rompen o generan la columna hidrostática. Los datos de elevación clave extraídos del archivo general PERFILPROYECTO.dxf se consolidan en la Tabla 9.

La Mina de Sesquilé (2703,37 m.s.n.m.) sigue siendo el origen geográfico del salmuero ducto, pero ya no es la referencia que gobierna la presión estática de parada en el cruce del Km 16.5. Para la salmuera, la referencia real es el tanque de quiebre atmosférico (2658,24 m.s.n.m.), verificado directamente en el DXF. Para el condensado, la referencia provisional es la estación de bombeo (~2597 m.s.n.m.), dado que el fluido fluye hacia la mina y el cruce se encuentra en el lado de succión. El tramo del cruce PHD

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 9: Elevaciones y cotas clave del trazado del salmuero ducto global.

Item	Punto de referencia	Cota [m.s.n.m.]	Fuente / observación
1			
2	Origen en Mina de Sesquilé	2703.37	Capa COTA-CLAVE-SAL (DXF)
3	Tanque de Quiebre Atmosférico (salmuera)	2658.24	Capa COTA-TER (DXF); rompe columna estática
4	Estación de Bombeo de Condensado (provisional)	2597.00	Texto en DXF; pendiente plano detalle
5	Lanzamiento PHD Humedal Arrieros	2558.35	Plano 202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB
6	Zona Inundable (cota de terreno)	2560-2563	Texto "zona inundable. ^{en} DXF
7	Fondo del Sifón Invertido (cruce humedal/vía férrea)	2542.75	Cota mínima proyectada de PHD
8	Llegada a Planta Brinsa (Tocancipá)	2522.90	Capa de texto (DXF)

atraviesa una zona inundable con cotas de terreno entre 2560 y 2563 m.s.n.m., lo cual implica verificar la estabilidad geotécnica del tubo enterrado ante suelo saturado y posible erosión de la cobertura.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

El análisis de diseño y las memorias de cálculo correspondientes se rigen bajo los códigos y normativas internacionales listados en la Tabla 10.

Tabla 10: Marco normativo técnico para la evaluación de diseño.

Item	Norma / Estándar	Alcance	Edición
1	ASME B31.3	Diseño, materiales y límites físicos de sistemas de tuberías de proceso.	2022
2	ASME B31.4	Sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos y otras pulpas.	2022
3	Crane TP-410	Metodología de cálculo hidráulico y coeficientes de fricción en tuberías.	2018
4	ASTM F714 / ISO 4427	Requisitos dimensionales e hidráulicos para tuberías de polietileno (HDPE).	2021

5 Metodología

Este capítulo detalla la secuencia de actividades del estudio, las herramientas y ecuaciones matemáticas implementadas en la simulación hidráulica, y la matriz de escenarios operacionales evaluados para comparar las dos configuraciones físicas del trazado.

5.1 Plan de Trabajo

El análisis se ejecutó en cuatro etapas secuenciales dirigidas a establecer la viabilidad hidráulica y mecánica de la profundización de las líneas. Las actividades correspondientes se presentan en la Tabla 11.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 11: Etapas y actividades desarrolladas en el plan de trabajo.

Etapas	Actividad	Descripción
1	Recopilación y digitalización	Conversión y análisis de datos topográficos, planos civiles de PHD y especificaciones de fluidos.
2	Simulación hidráulica numérica	Implementación de modelo matemático en Python para el cálculo de pérdidas de presión dinámicas en tuberías de 12"NPS.
3	Evaluación de riesgos operativos	Análisis de presión hidrostática en el fondo del cruce, velocidad crítica de arrastre y balance de succión.
4	Consolidación de informe	Elaboración de la memoria técnica de cálculo final en LaTeX bajo formato Elsevier.

5.2 Herramientas y Modelamiento Matemático

El cálculo hidráulico en estado estacionario para flujo incompresible se fundamenta en la ecuación de conservación de la energía de Bernoulli, expresada en la Ecuación 1:

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_L \quad (1)$$

donde z_1 y z_2 corresponden a las cotas de elevación en la entrada y salida del tramo bajo análisis (m), P_1 y P_2 representan las presiones estáticas manométricas (Pa), v_1 y v_2 son las velocidades de flujo (m/s), ρ es la densidad del fluido (kg/m^3), g es la aceleración de la gravedad ($9,806\,65\text{ m/s}^2$), y h_L es la pérdida total de energía hidráulica expresada como cabeza de fluido (m).

Debido a que el diámetro interno de la tubería se mantiene constante ($ID_1 = ID_2$) y el fluido es incompresible, las velocidades cinéticas se cancelan ($v_1 = v_2$). La pérdida de energía total h_L se compone de pérdidas primarias por fricción (h_f) y pérdidas menores por accesorios (h_m), de acuerdo con la Ecuación 2:

$$h_L = h_f + h_m \quad (2)$$

Las pérdidas por fricción en flujo turbulento se determinan mediante la ecuación clásica de Darcy-Weisbach presentada en la Ecuación 3:

$$h_f = f \frac{L}{ID} \frac{v^2}{2g} \quad (3)$$

donde f es el factor de fricción de Darcy (adimensional), L es la longitud física del tramo de tubería (m) e ID es el diámetro interno de la tubería (m).

El factor de fricción de Darcy (f) se calcula mediante la ecuación explícita de Haaland, la cual constituye una excelente aproximación a la ecuación implícita de Colebrook-White, como se muestra en la Ecuación 4:

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1,8 \log_{10} \left[\left(\frac{\epsilon/ID}{3,7} \right)^{1,1} + \frac{6,9}{Re} \right] \quad (4)$$

donde ϵ es la rugosidad absoluta del material de la tubería (m) y Re es el número de Reynolds adimensional. El número de Reynolds se define en la Ecuación 5:

$$Re = \frac{\rho v ID}{\mu} \quad (5)$$

donde μ es la viscosidad dinámica del fluido (Pa · s). Las pérdidas menores secundarias causadas por la curvatura del trazado se determinan mediante la Ecuación 6:

$$h_m = K \frac{v^2}{2g} \quad (6)$$

donde K es el coeficiente de pérdida menor equivalente del accesorio o curvatura. El cálculo numérico se estructuró y programó en lenguaje Python 3.10 utilizando librerías matemáticas estándar.

5.3 Matriz de Escenarios y Casos de Estudio

Para evaluar rigurosamente el diseño, se estructuró una matriz de casos cruzando las configuraciones físicas de trazado con los fluidos de proceso a las condiciones especificadas, presentada en la Tabla 12.

Tabla 12: Matriz de escenarios operativos y casos de simulación.

Caso	Configuración	Fluido	Longitud [m]	Caudal [m³/h]	Cota clave mín. [m.s.n.m.]
1-A	Superficial (existente)	Salmuera saturada	450.00	300.00	2557.56
1-B	Superficial (existente)	Condensado	450.00	300.00	2557.56
2-A	Enterrada (PHD)	Salmuera saturada	452.26	300.00	2542.75
2-B	Enterrada (PHD)	Condensado	452.26	300.00	2542.75

6 Resultados

Este capítulo presenta de forma cuantitativa y consolidada los resultados obtenidos mediante el modelamiento hidráulico numérico para las dos condiciones físicas de trazado evaluadas (superficial y enterrada mediante PHD) para los circuitos de salmuera y condensado.

6.1 Resultados del Modelamiento Hidráulico Dinámico

La simulación se realizó considerando un caudal volumétrico de 300,00 m³/h para cada línea en tuberías de 12 in NPS: SDR 11 (ID = 257,73 mm) para salmuera saturada y SDR 13.6 (ID = 268,68 mm) para condensado. Los resultados de velocidad, número de Reynolds, pérdida de carga (cabeza hidráulica) y pérdida de presión dinámica se consolidan en la Tabla 13.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 13: Resultados consolidados de la simulación hidráulica dinámica.

Item	Caso / Fluido	Config.	Q [m³/h]	Velocidad [m/s]	Re [—]	Cabeza h_L [m]	Pérdida ΔP [kPa]
1							
2	Salmuera saturada	Superficial	300.00	1.60	$3,09 \times 10^5$	3.277	38.56
3	Salmuera saturada	Enterrada (PHD)	300.00	1.60	$3,09 \times 10^5$	3.332	39.21
4	Condensado (agua)	Superficial	300.00	1.47	$3,90 \times 10^5$	2.546	24.97
5	Condensado (agua)	Enterrada (PHD)	300.00	1.47	$3,90 \times 10^5$	2.592	25.42

6.2 Carga de Presión Estática Global y Local Comparativa

El trazado de la Perforación Horizontal Dirigida (PHD) desciende hasta una cota clave mínima de 2542,75 m · s · n · m · en el tramo horizontal de fondo (Km 16.5). En una condición estática de parada con libre comunicación (comportamiento global), la presión estática en el cruce está gobernada por la cota del tanque de quiebre atmosférico de salmuera (2658,24 m.s.n.m.) y, para el condensado, por la estación de bombeo (2597,00 m.s.n.m., valor provisional). Si se implementan válvulas de aislamiento intermedias en los puntos de conexión, la presión estática se limita al desnivel local del sifón. La Tabla 14 presenta el análisis comparativo de la presión estática hidrostática entre el tramo superficial original y el enterrado (PHD) para ambos escenarios de operación.

Tabla 14: Presiones hidrostáticas estáticas comparativas en el tramo Km 16.5.

Item	Fluido / Servicio	Config.	Cabeza estática dH [m]	Presión estática [kPa]	Presión estática [bar]
1					
<i>Escenario A: sin válvulas de aislamiento (comportamiento global)</i>					
2	Salmuera saturada	Superficial (original)	99.89	1175,62	11.76
3	Salmuera saturada	Enterrada (PHD)	115.49	1358,96	13.59
4	Condensado (agua)	Superficial (original)	38.65	379,18	3.79
5	Condensado (agua)	Enterrada (PHD)	54.25	532,16	5.32
<i>Escenario B: con válvulas de aislamiento (comportamiento local)</i>					
6	Salmuera saturada	Superficial (original)	0.00	0.00	0.00
7	Salmuera saturada	Enterrada (PHD)	15.60	183.58	1.84
8	Condensado (agua)	Superficial (original)	0.00	0.00	0.00
9	Condensado (agua)	Enterrada (PHD)	15.60	152.98	1.53

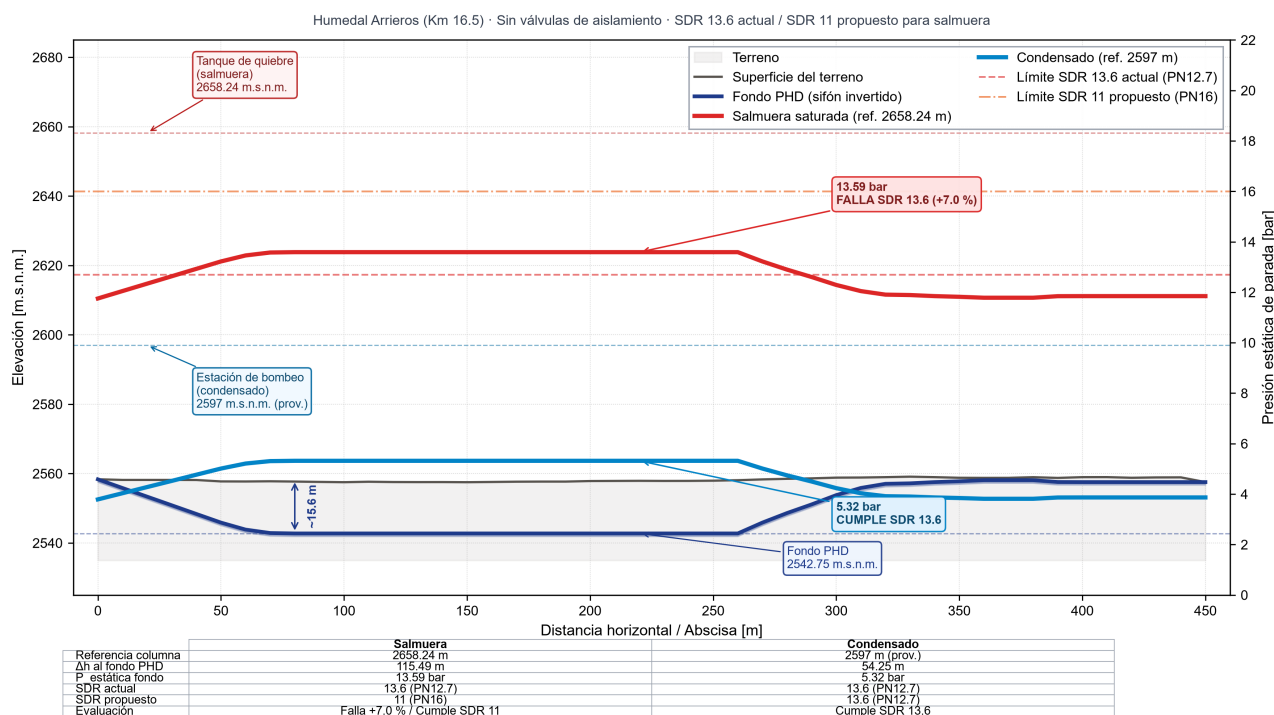
La Figura 1 presenta el perfil longitudinal esquemático del cruce por PHD en el Km 16.5, con las cotas de referencia (tanque de quiebre, terreno local y fondo del sifón) y las presiones estáticas de salmuera

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

correspondientes a los escenarios global y local aislado.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Perfil esquemático del cruce PHD — Cotas y presiones estáticas globales de parada



Nota: las presiones corresponden a la condición estática de parada con sifón lleno y libre comunicación. El fondo del PHD (2542.75 m.s.n.m.) es el punto crítico de presión.

Figura 1: Perfil esquemático longitudinal del cruce PHD en el Km 16.5 (Humedal Arrieros) con cotas de referencia y presiones estáticas de salmuera saturada.

La reducción de la presión estática de salmuera de 18,90 bar a 13,59 bar se debe a que la columna hidrostática real no parte de la Mina de Sesquilé, sino del tanque de quiebre atmosférico ubicado a 2660 msnm (mina 2704 msnm). Esta presión excede la capacidad de la tubería actual SDR 13.6 (PN12.7) en un 7,0 %, por lo que la línea de salmuera se rediseña a SDR 11 (PN16), la cual cumple con un margen del 15,1 %. El condensado se mantiene en SDR 13.6 porque su presión estática global de 5,32 bar cumple ampliamente.

7 Análisis de Resultados

Este capítulo discute el impacto del diseño de profundización por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) sobre la operación del salmuero ducto de BRINSA S.A., evaluando los riesgos de succión, sedimentación, acumulación de gases y resistencia mecánica.

7.1 Evaluación del Impacto en la Presión de Succión (Km8 y Km17)

El principal requerimiento del cliente consiste en determinar si la profundización del trazado en el Humedal Arrieros (Km 16.5) genera pérdidas de carga significativas que comprometan la presión de

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

succión en la estación Km8, cuya puesta en marcha está prevista para finales de este año.

Los resultados numéricos (Tabla 13) demuestran que el incremento neto de pérdidas de presión dinámica es de tan solo 0,65 kPa (0,007 bar) para la línea de salmuera y 0,45 kPa (0,004 bar) para la línea de condensado. Este incremento porcentual de 1,69 % y 1,80 %, respectivamente, se considera despreciable desde la perspectiva del diseño de sistemas de bombeo.

Físicamente, esto ocurre debido a dos factores: 1. La longitud física adicional por la geometría inclinada del túnel de perforación es de únicamente 2,26 m en comparación con el trazado superficial horizontal original de 450,00 m. 2. La diferencia de elevación neta entre el punto de lanzamiento y llegada es favorable (el punto de llegada se encuentra 0,79 m por debajo del punto de lanzamiento). En estado estacionario de flujo continuo, bajo la condición de sifón lleno, las cargas de elevación vertical se cancelan mutuamente de acuerdo con la ecuación de Bernoulli.

Por lo tanto, se concluye cuantitativamente que **no existe una afectación significativa en la presión de succión de las estaciones Km8 y Km17** bajo condiciones de operación nominal estable.

7.2 Riesgo de Sedimentación y Obstrucción en el Sifón Invertido

Al profundizar la tubería por debajo del humedal se genera una configuración física de sifón invertido. La salmuera transportada se encuentra en estado de saturación (26 % p/p de NaCl), lo que implica un riesgo inherente de precipitación de cristales de sal ante disminuciones de temperatura o detenciones del flujo. Asimismo, el arrastre de sólidos menores (arenas o impurezas) es común en este tipo de redes de conducción.

Para evitar la acumulación de sólidos y la consecuente reducción del área de flujo en el fondo plano de la perforación (cota 2542,75 m · s · n · m·), la velocidad del fluido debe superar la velocidad crítica de autolimpieza (v_c). De acuerdo con criterios de la *Hydraulic Institute (HI)* y heurísticas de transporte de pulpas y salmueras, la velocidad mínima de arrastre de sólidos finos se sitúa en el rango de 0,9 m/s a 1,2 m/s.

Dado que la velocidad de flujo calculada para la salmuera es de 1,60 m/s a condiciones nominales, el sistema opera en un margen seguro de autolimpieza. Sin embargo, si el caudal volumétrico desciende por debajo de 169 m³/h (equivalente a 47 L/s o una velocidad de 0,90 m/s), se activa un riesgo alto de sedimentación en el fondo de la PHD.

7.3 Riesgo de Acumulación de Gases en Puntos Altos

La geometría de sifón invertido de la PHD crea dos crestas o puntos altos locales de transición en el plano de perfil 202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB.pdf: el punto de lanzamiento a la abscisa K0+000 (cota 2558,35 m · s · n · m·) y el punto de llegada a la abscisa K0+450 (cota 2557,56 m · s · n · m·).

Durante el llenado de la línea, el aire atrapado migrará naturalmente hacia estos picos altos. De igual manera, la liberación de gases disueltos en el condensado o la salmuera debido a fluctuaciones de presión y temperatura se acumulará en estas secciones. La formación de bolsas de aire en las crestas genera: 1. Bloqueo por aire (*air binding*), el cual incrementa significativamente la resistencia hidráulica aparente, reduciendo el caudal de operación. 2. Transitorios de presión severos (golpes de ariete) durante arranques y paradas debido a la compresión súbita de las bolsas de gas.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

7.4 Distinción entre Presión Operativa Dinámica y Presión Estática de Parada

El diseño mecánico del tramo enterrado por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) debe distinguir dos estados físicos distintos: la condición de ****operación dinámica**** y la condición de ****parada en vaso comunicante****.

En operación dinámica, el fluido circula impulsado por las estaciones de bombeo y la presión en cualquier punto obedece al balance de energía de Bernoulli generalizado:

$$P_2 = P_1 + \rho g(z_1 - z_2) + \Delta P_{\text{bombas}} - \Delta P_{\text{fricción}} \quad (7)$$

En esta condición existen pérdidas por fricción a lo largo de la conducción, por lo que la presión en el fondo del sifón puede ser significativamente menor que la presión estática de referencia. El modelo dinámico desarrollado en AFT Fathom para la línea de salmuera confirma que, para caudales entre 250 y 300 m³/h, la presión operativa en el tramo del Km 16.5 se sitúa en el rango de aproximadamente 2.9 a 6.0 bar (Tabla 15).

En parada total sin válvulas de corte, el sistema se comporta como un vaso comunicante. Al anularse el flujo, las pérdidas por fricción desaparecen y la acción de las bombas cesa. La presión en el fondo del sifón queda gobernada únicamente por la columna hidrostática desde el tanque de quiebre atmosférico:

$$P_{\text{fondo, parada}} = \rho g(z_{\text{tanque}} - z_{\text{fondo}}) \quad (8)$$

Para la salmuera saturada, esta presión alcanza 13,59 bar en el fondo del PHD, valor que supera la capacidad de la tubería SDR 13.6 (PN12.7) y justifica el rediseño a SDR 11 (PN16).

La Tabla 15 contrasta ambas condiciones y evidencia por qué la presión de parada es el caso gobernante para el diseño mecánico de la tubería.

Tabla 15: Comparación entre presión operativa dinámica y presión estática de parada en el fondo del PHD (salmuera saturada).

Item	Condición	Presión [bar]	Gobernante para	Observación
1	Operación dinámica (Fathom, 250–300 m ³ /h)	2.9 – 6.0	Diseño de bombas, NPSH y succión	Incluye pérdidas por fricción
2	Parada en vaso comunicante	13.59	Diseño mecánico de tubería (SDR)	Peor caso; independiente del caudal

La independencia de la presión estática de parada respecto al caudal es un resultado crítico: el bajo flujo operativo actual o futuro no atenúa el sobreesfuerzo mecánico del SDR 13.6 en salmuera. Por ello, la selección del espesor de pared debe basarse en la condición estática de parada, mientras que el análisis dinámico valida que las pérdidas por fricción en operación no comprometen el punto de succión de las estaciones de bombeo.

7.5 Evaluación Mecánica e Integridad Estructural de la Tubería HDPE

La integridad mecánica del tramo enterrado por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) a la cota clave de fondo de 2542,75 m · s · n · m· depende de la presión interna total a la que se expone el material. Si

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

el sistema opera sin válvulas de aislamiento intermedias (comportamiento global), el fondo del sifón en el Km 16.5 se encuentra presurizado por la columna hidrostática acumulada desde el tanque de quiebre atmosférico de salmuera (2658,24 m.s.n.m.) o desde la estación de bombeo de condensado (2597,00 m.s.n.m., provisional). La cabeza estática resultante es de 115,49 m para salmuera y 54,25 m para condensado.

La presión de diseño total en el punto más bajo ($P_{\text{diseño}}$) se calcula de acuerdo con la Ecuación 9, sumando la presión dinámica local de entrada en superficie ($P_{\text{din, sup}}$) y el efecto hidrostático global:

$$P_{\text{diseño}} = P_{\text{din, sup}} + \rho g \cdot dH_{\text{global}} \quad (9)$$

Para el circuito de salmuera saturada ($\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$), la columna hidrostática global genera una presión estática en parada de 13,59 bar. Para el circuito de condensados ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$), esta presión es de 5,32 bar. En la Figura 2 se presenta la distribución de presiones estáticas a lo largo del tramo local para los escenarios de operación global y local aislado, contrastándolos con los límites nominales de las tuberías SDR 13.6 (PN12.7) y SDR 11 (PN16).

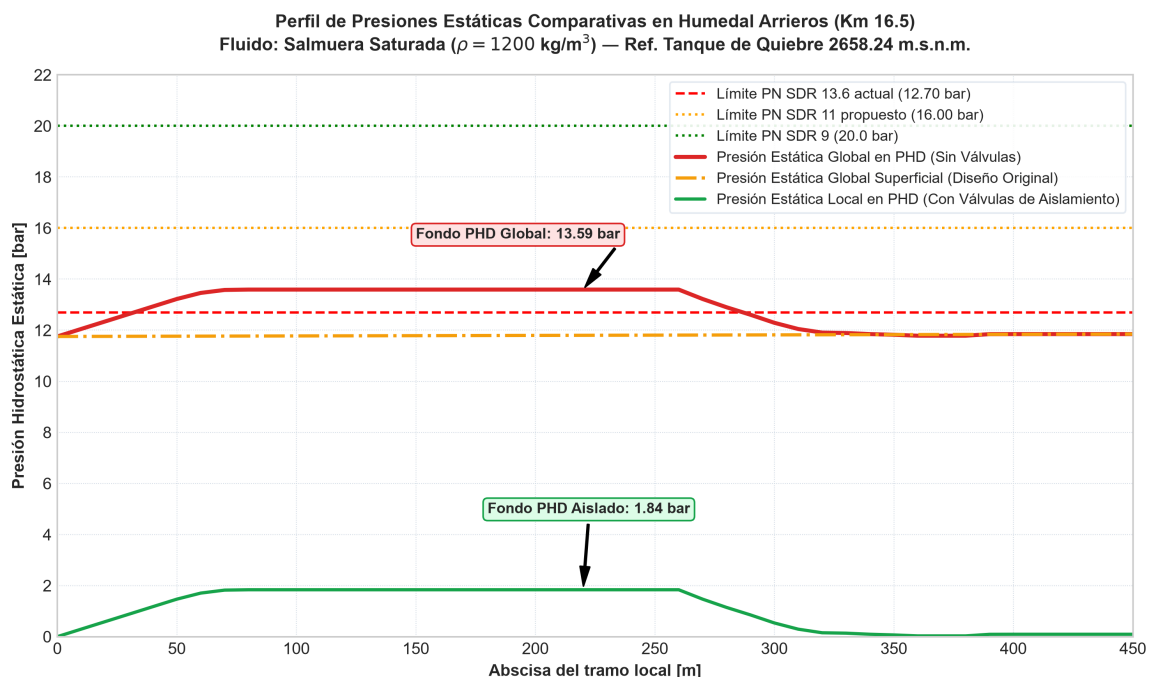


Figura 2: Perfil de presiones estáticas hidrostáticas comparativas en el tramo Km 16.5 (Humedal Arrieros) para el escenario global y local aislado en salmuera saturada.

Para evaluar formalmente el espesor de pared mínimo requerido ($t_{\text{mín}}$) bajo los estándares de diseño mecánico aplicables, se implementan las ecuaciones de esfuerzo límite. Según la norma ISO 4427, el espesor mínimo para tuberías termoplásticas se calcula a partir de la Resistencia Mínima Requerida (MRS) y el coeficiente de diseño ($C = 1,25$ para agua/fluidos industriales a 20°C) mediante la Ecuación 10:

$$t_{\text{mín, ISO}} = \frac{P_{\text{diseño}} \cdot OD}{2 \cdot \left(\frac{MRS}{C} \right) + P_{\text{diseño}}} \quad (10)$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Por su parte, el código de tuberías de proceso ASME B31.3 (Sección A304.1.2) define el espesor mínimo en función del esfuerzo hidrostático de diseño ($HDS = 5,0 \text{ MPa}$ para PE100 a condiciones industriales, equivalente a un factor de seguridad del 50 % sobre el MRS) a través de la Ecuación 11:

$$t_{\text{mín, ASME}} = \frac{P_{\text{diseño}} \cdot OD}{2 \cdot HDS + P_{\text{diseño}}} \quad (11)$$

La Tabla 16 compara la integridad mecánica de la tubería actual SDR 13.6 y la propuesta SDR 11 para ambos circuitos de proceso en el escenario global, utilizando un diámetro exterior base $OD = 315,0 \text{ mm}$.

Tabla 16: Comparación de integridad mecánica entre SDR 13.6 actual y SDR 11 propuesto.

Item	Servicio / fluido	P_{est} [bar]	SDR actual / prop.	Presión nominal [bar]	Evaluación
1					
2	Salmuera saturada (global)	13.59	SDR 13.6	12.70	Falla (+7.0 % sobrepresión)
3	Salmuera saturada (global)	13.59	SDR 11	16.00	Cumple (margen 15.1 %)
4	Condensado (agua) (global)	5.32	SDR 13.6	12.70	Cumple (margen 58.1 %)
5	Condensado (agua) (global)	5.32	SDR 11	16.00	Cumple (margen 66.7 %)

Con base en la evaluación mecánica estructurada en la Tabla 16, se definen las siguientes conclusiones de diseño técnico:

1. Si no se modifica el sistema y se opera bajo la configuración global (sin válvulas de aislamiento), la tubería actual de SDR 13.6 falla en el circuito de salmuera (sobrepresión del +7.0 % respecto a PN12.7), pero cumple en el circuito de condensado. Por ello, la línea de salmuera se rediseña obligatoriamente a SDR 11 (PN16), la cual cumple con un margen del 15.1 %. El condensado puede mantenerse en SDR 13.6, sujeto a confirmar la cota exacta de la estación de bombeo.
2. La alternativa de optimización técnica e instalación civil más conveniente consiste en la operación de dos válvulas de seccionamiento y aislamiento automáticas en las cámaras de conexión del lanzamiento (Km 16.5) y llegada (Km 16.9) de la PHD. Al activarse el cierre de estas válvulas en paradas del salmuero ducto, se confina el sifón de forma aislada, limitando la columna estática al desnivel de la PHD (15,60 m). La auditoría de campo del SCADA (Sección 8) evidenció que la conducción de salmuera ya cuenta con válvulas de corte de emergencia (ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8); por tanto, esta alternativa puede no requerir obra mayor, sujeto a verificar que su posición hidráulica flanquee el cruce del Km 16.5 y que sean de corte estanco (clase VI o ESD), no válvulas de control.
3. Bajo la condición de tramo aislado localmente, la presión máxima en el fondo disminuye a 1,84 bar (salmuera) y 1,53 bar (condensados). Bajo esta configuración de proceso, tanto la tubería SDR 13.6 como la SDR 11 cumplen con un amplio factor de seguridad, eliminando la necesidad de sobrediseñar el espesor de la red y garantizando la viabilidad del proyecto de profundización sin incurrir en sobrecostos de tuberías especiales.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

7.6 Validación con Modelamiento en AFT Fathom

Con el fin de verificar la robustez del modelo hidrostático desarrollado en Python para la línea de salmuera, se realizó un modelamiento independiente en el software comercial AFT Fathom. El modelamiento en Fathom consideró la misma geometría de referencia (tanque de quiebre atmosférico a 2658 m · s · n · m·, cota de lanzamiento/llegada de la PHD a 2558 m · s · n · m· y cota mínima del sifón a 2543 m · s · n · m·), fluido salmuera saturada ($\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$) y condición de flujo estacionario.

La Tabla 17 presenta la comparación de presiones absolutas/manométricas entre el modelo Fathom y el modelo analítico implementado en este estudio.

Tabla 17: Validación del modelo hidrostático de salmuera con AFT Fathom.

Ítem	Punto de evaluación	Fathom [barG]	Modelo Python [bar]	Diferencia
1	Tanque de quiebre (referencia)	0.00	0.00	—
2	Punto de lanzamiento/llegada PHD	11.77	11.76	−0.01 bar (−0.1 %)
3	Cota más baja del sifón (fondo)	13.56	13.59	+0.03 bar (+0.2 %)

La Figura 3 muestra el modelo esquemático generado en AFT Fathom para la línea de salmuera, en el cual se aprecian las elevaciones y las presiones manométricas en los puntos críticos del tramo: tanque de quiebre, lanzamiento/llegada de la PHD y cota más baja del sifón.

La diferencia máxima observada es de únicamente 0,03 bar (equivalente a un 0,2 %) en el punto de fondo del sifón. Esta discrepancia es atribuible a pequeñas diferencias en la precisión de cotas utilizadas (Fathom redondea a metros enteros, mientras que el modelo Python emplea cotas decimales del DXF) y a los métodos numéricos internos del software comercial. Dado que la diferencia es menor al 0,5 %, se considera que **el modelo hidrostático desarrollado está validado** y puede utilizarse con confianza como base de diseño mecánico y de selección de SDR para la línea de salmuera.

Adicionalmente, se ejecutó un modelamiento dinámico de la línea de salmuera en estado estacionario para tres condiciones de caudal: 250, 275 y 300 m³/h. El objetivo de este análisis paramétrico fue validar que la pérdida de presión por fricción en el tramo enterrado del Km 16.5 no afecta de manera relevante el punto de succión de las estaciones de bombeo. Aunque el modelo Fathom cubre toda la conducción, el análisis se centró exclusivamente en el tramo de tubería enterrada, identificado en el eje longitudinal (kilómetro multiplicado por 1000) entre las abscisas aproximadas $x = 16\,500 \text{ m}$ y $x = 16\,952 \text{ m}$.

La Tabla 18 contrasta, para el mismo tramo PHD y el mismo caudal, la pérdida por fricción obtenida con el modelo analítico implementado en este estudio (Python) y la obtenida con AFT Fathom. La pérdida por fricción de Fathom se calculó descontando de la caída neta el aporte hidrostático neto entre el lanzamiento y la llegada del PHD (0.79 m de desnivel, equivalente a 9.3 kPa para salmuera saturada).

La comparación en el mismo tramo y para el mismo caudal muestra diferencias menores al 14 %, con una tendencia decreciente a medida que aumenta el flujo. Estas discrepancias se explican por la selección de rugosidad, el tratamiento de pérdidas menores de entrada y salida del sifón, y el redondeo de cotas en el software comercial. En todos los escenarios evaluados, la pérdida por fricción en el PHD permanece en el orden de decenas de kilopascales, valor despreciable frente a las presiones operativas y de parada del sistema.

La Figura 4 muestra el perfil de presión estática obtenido en Fathom para los tres escenarios de caudal a lo largo de toda la línea de salmuera. Se aprecia que, en operación dinámica, las presiones en el tramo

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

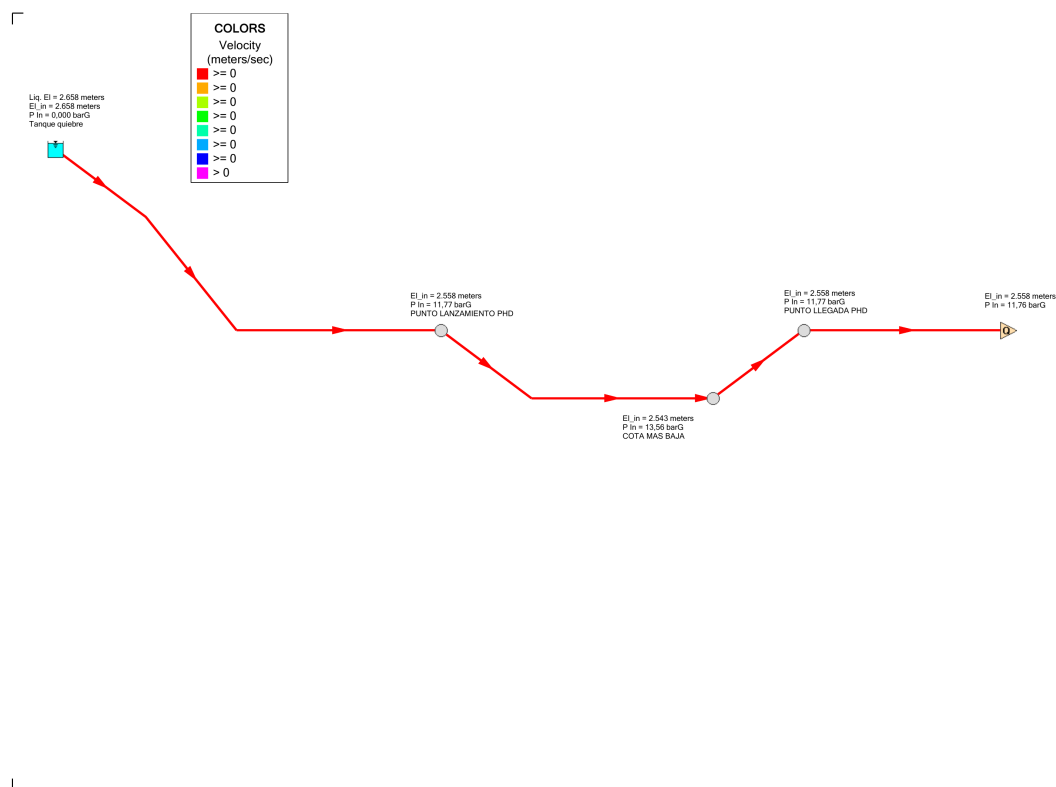


Figura 3: Modelo hidrostático de la línea de salmuera en AFT Fathom (cota de referencia: tanque de quiebre atmosférico a 2658 m · s · n · m·).

Tabla 18: Comparación de pérdida de presión por fricción en el tramo PHD del Km 16.5: modelo Python vs. AFT Fathom (salmuera saturada).

Item	Caudal [m ³ /h]	Modelo Python [kPa]	AFT Fathom [kPa]	Diferencia [%]
1				
2	250	28.2	32.0	+13.7
3	275	33.5	36.2	+8.1
4	300	39.2	40.6	+3.5

Modelo Python: tubería HDPE PE100 SDR 11, $L = 452,26$ m, $K = 0,5$, $\epsilon = 1,5 \times 10^{-6}$ m. Fathom: pérdida por fricción estimada en el tramo $x = 16\,500$ – $16\,952$ m.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
		MEMORIA DE CÁLCULO	FECHA:	13/08/2026
PROYECTO:	P2515-PR		ELABORÓ:	J. Arboleda
			REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

del Km 16.5 se sitúan entre 2.9 y 6.0 bar, muy por debajo de la presión estática de parada de 13.59 bar. Esto confirma que el diseño mecánico de la tubería debe dimensionarse para la condición de parada, no para la operación dinámica.

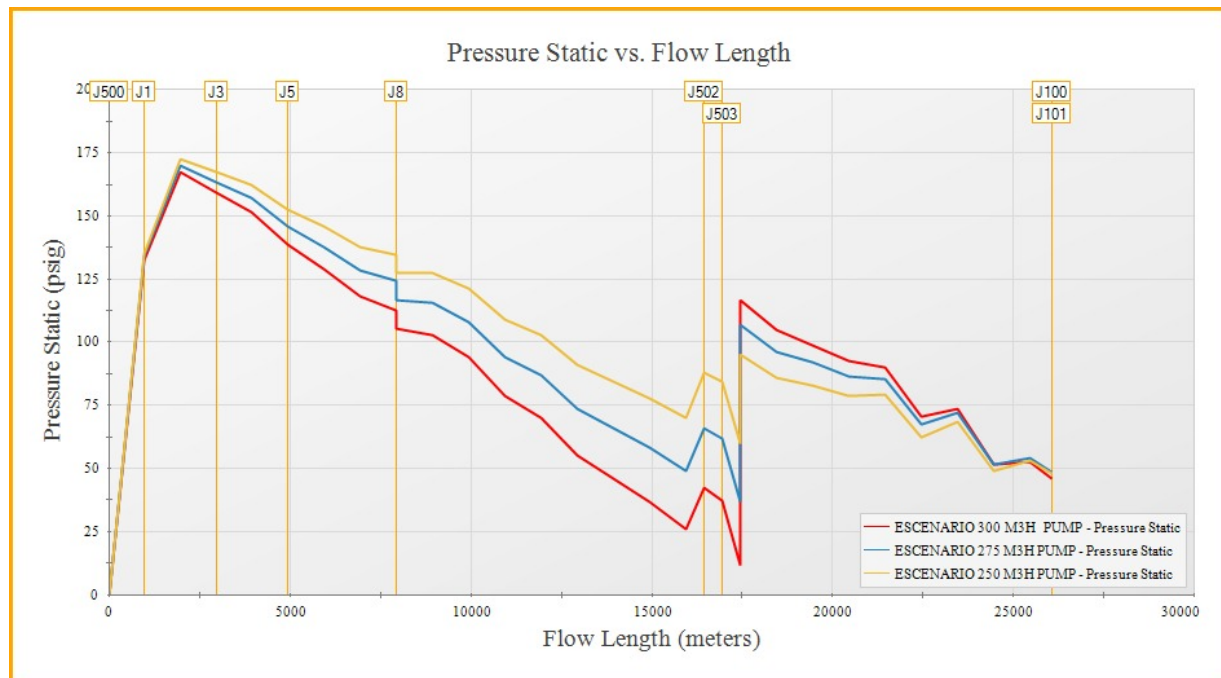


Figura 4: Perfil de presión estática obtenido en AFT Fathom para la línea de salmuera a 250, 275 y 300 m³/h. El eje horizontal corresponde al kilómetro multiplicado por 1000.

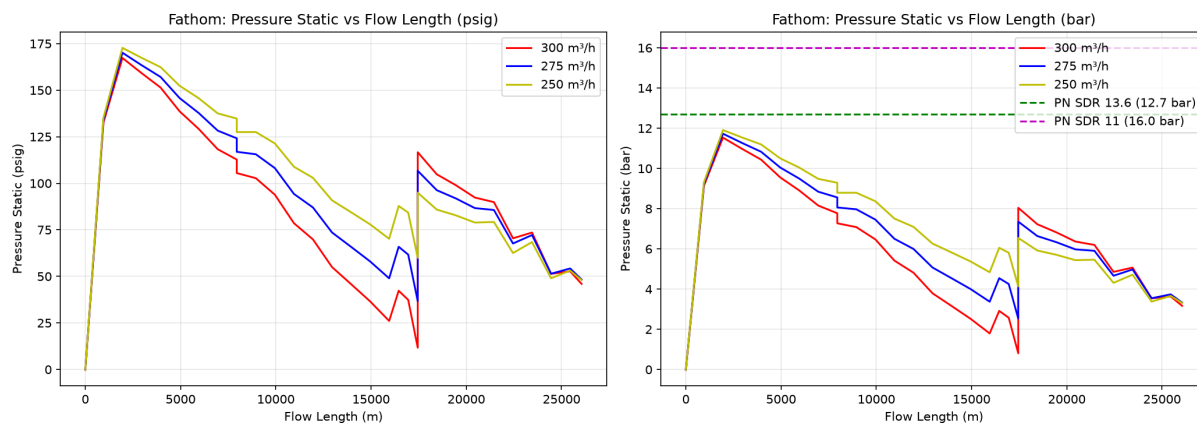


Figura 5: Perfil de presión estática de Fathom convertido a bar, con indicación de los límites nominales SDR 13.6 (12.7 bar) y SDR 11 (16.0 bar).

Se señala como limitación del modelo dinámico de Fathom que no reproduce explícitamente la geometría de sifón invertido del PHD: el perfil de presiones muestra una pendiente descendente continua en el tramo del Km 16.5, sin el valle hidrostático esperado por los 15.6 m de desnivel hasta el fondo del sifón. Por tanto, el modelo Fathom se utiliza en este estudio únicamente para validar el orden de magnitud de las pérdidas por fricción dinámica y el comportamiento operativo de la línea, no para cuantificar la presión estática de parada en el fondo del sifón, la cual continúa calculándose mediante la hidrostática del vaso comunicante.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

7.7 Efectos de la Zona Inundable sobre la Estabilidad de la Tubería Enterrada

El archivo PERFILPROYECTO.dxf identifica el cruce PHD del Km 16.5 dentro de una zona inundable, con cotas de terreno entre $2560 \text{ m} \cdot \text{s} \cdot \text{n} \cdot \text{m} \cdot$ y $2563 \text{ m} \cdot \text{s} \cdot \text{n} \cdot \text{m} \cdot$. El fondo del sifón se proyecta a $2542,75 \text{ m} \cdot \text{s} \cdot \text{n} \cdot \text{m} \cdot$, lo que representa una profundización de aproximadamente 15,6 m bajo la superficie del humedal. Esta condición geotécnica introduce efectos que deben considerarse en paralelo al análisis hidráulico y mecánico, particularmente en lo relativo a flotación, erosión de cobertura y estabilidad durante la construcción.

1. Empuje hidrostático vertical (flotación). Cuando el suelo alrededor de la tubería se satura durante eventos de inundación o por elevación del manto freático, el agua ejerce un empuje de Arquímedes sobre el tubo. Para una tubería de HDPE PE100 con diámetro exterior $OD = 315 \text{ mm}$, la fuerza de levantamiento teórica por metro lineal es:

$$U = \frac{\pi}{4} D_{ext}^2 \cdot \gamma_w \approx 0,77 \text{ kN/m} \quad (12)$$

Con una cobertura de 15,6 m de suelo saturado ($\gamma' \approx 10 \text{ kN/m}^3$) sobre el tubo, el peso efectivo del prisma de suelo confinado al ancho del diámetro es del orden de 49 kN/m , valor muy superior al empuje de flotación. Por tanto, **en el tramo horizontal profundo del PHD la cobertura natural ancla ampliamente el tubo** y no se requiere lastre permanente gravitacional, *siempre que se mantenga la cobertura y exista contacto efectivo suelo-tubo*.

El caso crítico de flotación ocurre cuando el tubo está vacío (mantenimiento, pruebas hidrostáticas, drenajes o paradas prolongadas) y el espacio anular no transmite el peso del suelo. En esas condiciones, el peso propio del tubo ($20,2 \text{ kg/m}$ para SDR 13.6 y $24,5 \text{ kg/m}$ para SDR 11) es inferior al empuje de $77,9 \text{ kg/m}$ y el tubo tiende a flotar. Se recomienda verificar formalmente este estado límite con factor de seguridad mínimo $FS \geq 1,25\text{--}1,50$ contra flotación.

2. Reducción de la carga efectiva del suelo. Las tuberías de HDPE son flexibles y dependen de la interacción suelo-tubería para soportar cargas externas. En suelo saturado, el peso efectivo del relleno sobre la clave del tubo disminuye, reduciendo el confinamiento lateral y vertical. Esto puede incrementar la deflexión vertical del anillo; la deflexión permisible para tuberías de PE suele limitarse al 7,5 % del diámetro (ASTM D3034 / Handbook of PE Pipe). En el tramo profundo del cruce, la gran cobertura compensa la reducción de peso unitario, pero la calidad del relleno anular y su compactación son determinantes.

3. Erosión y socavación. El riesgo geotécnico principal no es la flotación en profundidad, sino la **pérdida de cobertura por erosión superficial** en las zonas de entrada y salida del PHD y en tramos de transición donde la cobertura disminuye. Durante eventos de inundación, el flujo sobre el humedal puede socavar o lavar el relleno, exponiendo sectores del tubo y generando puntos de apoyo desiguales que concentran tensiones locales y aumentan el riesgo de fatiga en el HDPE.

4. Tecnologías de protección aplicables. Con base en la práctica internacional para cruces de tuberías en humedales y zonas inundables (AWWA M55, PPI Handbook of PE Pipe, ASTM F1962, ASCE MOP 108), se identifican las siguientes medidas de mitigación:

1. Lastre por peso. Collarines o sillas de hormigón pre-fabricadas (“set-on” / “bolt-on”) con almohadilla de fieltro o EPDM para no dañar el tubo; bolsas de geotextil rellenas de arena o grava local. Para tubo expuesto, un collarín de 500 kg sumergido puede espaciarse aproximadamente cada $5 \text{ m--}6 \text{ m}$, aunque

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

en instalaciones marinas AWWA M55 recomienda espaciamientos más cercanos (1,5 m–3,0 m) por control de flecha y aire.

2. Anclaje mecánico. Anclajes helicoidales (CHANCE, TorcSill) o anclas de percusión (Platipus, MANTA RAY) unidos al tubo con correas de poliéster y accesorios en acero inoxidable 304/316. Útiles en transiciones con cobertura reducida o suelos blandos, con factor de seguridad $\geq 2,0$ en capacidad última del ancla.

3. Relleno anular estructural. Inyección del anular PHD con lechada cemento-bentonita o CLSM (Controlled Low Strength Material) mediante tubería tremie. Esto garantiza contacto suelo-tubo, aporta peso sumergido, reduce asentamientos diferenciales y corta flujos preferenciales de agua. Requiere controlar la presión de inyección para no distorsionar el tubo.

4. Protección contra erosión superficial. Geotextil no tejido de polipropileno (mín. 8 kN/m de tracción) como separador/filtro; capa de rip-rap sobre geotextil; gaviones o colchacriado (Reno mattresses) para alta energía; geoceldas rellenas de grava/vegetación para estabilización de taludes. La protección debe extenderse aguas arriba y aguas abajo del cruce (típicamente 10 m–20 m, o 3–5 veces el ancho del cauce según estudio hidráulico) y clavarse en el fondo para evitar socavación por debajo.

5. Control de flotación durante la instalación PHD. “Water ballasting”, es decir, llenado parcial de la tubería con agua limpia durante el halado para lograr flotabilidad neutra, reducir la tensión de tracción y evitar colapso por presión externa del lodo de perforación. Se requiere cabeza estanca y control riguroso del nivel interno por debajo del lodo de perforación (ASTM F1962).

6. Recomendación preliminar para el proyecto. Dada la gran cobertura del tramo profundo (~15,6 m), **no se requiere lastre permanente en el tramo horizontal del PHD**, siempre que el relleno anular garantice transferencia de carga del suelo al tubo. El diseño debe concentrarse en:

1. Especificar relleno anular con lechada cemento-bentonita o CLSM, y verificar la transferencia de peso del suelo.
2. Aplicar water ballasting durante el tiro PHD y verificar tensión de halado según ASTM F1962 / PPI Handbook.
3. Proteger las zonas de entrada/salida y transición con geotextil + rip-rap o gaviones, extendiendo la protección al menos 10 m–20 m aguas arriba y aguas abajo del cruce.
4. Instalar collarines de hormigón o anclas en tramos de cobertura reducida ($< 1,5$ m) o expuestos por erosión, y verificar flotación con tubo vacío.
5. Especificar ventosas automáticas de triple efecto en puntos altos del sifón y drenajes en el punto bajo para facilitar llenado, vaciado y mantenimiento.

La interacción suelo-tubería en zona inundable constituye una verificación geotécnica obligatoria para la ingeniería de detalle, complementaria al diseño hidráulico y mecánico presentado en este informe. Se requiere un estudio geotécnico e hidrológico del cruce para confirmar niveles freáticos, erodibilidad, capacidad portante y profundidad de socavación de diseño.

8 Auditoría de Campo y Validación con SCADA

Con el fin de validar las bases del modelo hidráulico contra la operación real de la planta, se auditaron dos capturas del sistema de supervisión y control (SCADA) ABB System 800xA del cliente (SysSesquile

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

// Operator Workplace): el mímico DS6 Conducción Salmuera, de alta legibilidad, y el mímico DS1 Conducción de Condensados, de baja resolución. Las lecturas de presión, rotuladas en psi, se normalizaron al Sistema Internacional con el factor $1 \text{ psi} = 0,068\,947\,6 \text{ bar}$.

8.1 Independencia de la presión estática respecto del caudal

El caudal registrado en el SCADA corresponde a la condición operativa actual del sistema, mientras que el proyecto contempla un máximo futuro de $300,00 \text{ m}^3/\text{h}$ por línea. La cabeza estática en parada obedece a la relación hidrostática $P = \rho g \Delta h$, función exclusivamente de la cota y la densidad y, por tanto, independiente del caudal. Tras verificación en el DXF, la presión estática en el fondo del sifón es idéntica en ambas envolventes: 13,59 bar para salmuera (referencia = tanque de quiebre a $2658,24 \text{ m} \cdot \text{s} \cdot \text{n} \cdot \text{m} \cdot$) y 5,32 bar para condensado (referencia provisional = estación de bombeo a $2597 \text{ m} \cdot \text{s} \cdot \text{n} \cdot \text{m} \cdot$). El bajo caudal operativo presente no atenúa el sobreesfuerzo de la tubería SDR 13.6 en salmuera (7,0 %); la estática gobierna la selección de SDR y el esquema de aislamiento, en tanto que el flujo máximo gobierna las pérdidas dinámicas y el análisis de golpe de ariete.

La Tabla 19 contrasta las pérdidas dinámicas en el tramo enterrado para la condición actual de campo y el máximo futuro, evidenciando que ambas son dos órdenes de magnitud inferiores a la estática.

Tabla 19: Pérdidas dinámicas en el tramo PHD (452,26 m, ID 257,73 mm para salmuera y 268,68 mm para condensado) por envolvente de caudal.

Item	Fluido	Envolvente	Q [m^3/h]	v [m/s]	ΔP_{din} [bar]
1	Salmuera saturada	Máximo futuro	300.00	1.597	0.392
2	Salmuera saturada	Actual (campo)	96.39	0.513	0.050
3	Condensado	Máximo futuro	300.00	1.470	0.254
4	Condensado	Actual (campo)	N/D	—	—

La relación entre la presión estática de salmuera (13,59 bar) y la pérdida dinámica del máximo futuro (0,392 bar) es de aproximadamente 35 a 1, lo que confirma que la integridad mecánica del tramo PHD la fija la columna hidrostática y no el régimen de flujo.

8.2 Instrumentación y presiones de campo (mímico DS6)

La Tabla 20 consolida las presiones medidas a lo largo de la conducción de salmuera. El perfil descende de 6,24 bar en la cabeza PTSA-3001 a 2,51 bar en PTSA-3002, con un gradiente de 3,73 bar. Esta caída está dominada por el estrangulamiento del lazo de control de presión PIC3002 (salida 27 %, set-point 50 psi frente a variable de proceso 36,3 psi), las diferencias de cota y los búnkeres K17/K8, y no por la fricción del tubo; por ello no es comparable de forma directa con la pérdida por fricción de 0,050 bar calculada para el tramo PHD a caudal actual, resultando consistente con el modelo.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Tabla 20: Presiones de campo en la conducción de salmuera DS6 (fuente: SCADA, alta confianza).

Item	Tag	Campo [psi]	SI [bar]	Función
1	PT-3091	120.34	8.30	Presión de recibo TK327
2	PTSA-3001	90.46	6.24	Cabeza de conducción
3	PT-SAL-K8B	66.10	4.56	Presión búnker K8
4	PT-SAL-K17	44.60	3.08	Presión búnker K17
5	PTSA-3002	36.35	2.51	Presión final de tramo

8.3 Hallazgo: válvulas de aislamiento existentes

El mímico DS6 evidencia dos válvulas de corte de emergencia, ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8, con realimentación de posición remota e interlocks de búnker y puerta. Este hallazgo reformula la alternativa de mitigación por aislamiento: la infraestructura de seccionamiento automático ya existe, parcial o totalmente. El punto decisivo deja de ser la instalación de válvulas nuevas y pasa a ser la verificación de la posición hidráulica de las ESDV respecto al cruce PHD del Km 16.5 y de su lógica de disparo, para confirmar si confinan la columna del tanque de quiebre en parada y limitan la presión del sifón a 1,84 bar (salmuera) y 1,53 bar (condensado), viabilizando el SDR 13.6 sin obra mayor. Si las ESDV no flanquean el sifón, no cumplen esta función y se mantiene la necesidad de rediseño a SDR 11 para salmuera.

8.4 Limitaciones y verificaciones pendientes

La auditoría se sustenta en una instantánea fotográfica del SCADA y no en un historizador. La línea de condensados (mímico DS1) se auditó de forma cualitativa por ilegibilidad de los valores; se evita ingresar cifras no verificables. La hipótesis de 13,59 bar/5,32 bar es una condición de parada inferida por cálculo hidrostático con las cotas verificadas en el DXF, aún no validada con un registro de presión durante una parada real con el sifón intercomunicado. Adicionalmente, se observó una anomalía en el lazo Pd_FIC5A3001 (variable de proceso 96,4 m³/h muy por encima del set-point 54,0 m³/h con salida del controlador de 9,1 %), que debe diagnosticarse antes de emplear FT-SA3001 en balances de masa.

9 Conclusiones

El análisis hidráulico y de riesgos operativos para la profundización de las líneas de salmuera y condensado en el Humedal Arrieros ha permitido establecer las siguientes conclusiones técnicas:

En síntesis, la alternativa de diseño por Perforación Horizontal Dirigida (PHD) es hidráulicamente viable para la succión de la estación Km8 en condiciones estacionarias nominales. Sin embargo, su viabilidad operativa global e integridad estructural a largo plazo depende de la mitigación de los riesgos mecánicos, geotécnicos y operativos identificados en el fondo del sifón, en la zona inundable y en los puntos de transición superficial.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
		MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
PROYECTO:	P2515-PR		APROBÓ:	F. Navia

Tabla 21: Conclusiones técnicas derivadas del análisis hidráulico.

Item	Conclusión
1	La validación dinámica con AFT Fathom confirma que la caída de presión por fricción en el tramo enterrado del Km 16.5 es del orden de 40.6 kPa para salmuera a 300 m³/h, comparable con los 39.21 kPa del modelo analítico. Esta pérdida es despreciable frente a las presiones operativas y no afecta el punto de succión de las estaciones de bombeo.
2	Existe una diferencia física fundamental entre la presión operativa dinámica y la presión estática de parada. En operación, la presión en el fondo del PHD se sitúa entre 2.9 y 6.0 bar, mientras que en parada sin válvulas de corte el sistema actúa como vaso comunicante y alcanza 13.59 bar, valor que gobierna el diseño mecánico de la tubería.
3	A condiciones operativas nominales de 300,00 m³/h, las velocidades de flujo en tubería de 12 in NPS son 1,60 m/s (salmuera, SDR 11) y 1,47 m/s (condensado, SDR 13.6), ambas por encima de la velocidad crítica de autolimpieza de 0,9 m/s.
4	La configuración de sifón invertido de la PHD expone el fondo (cota 2542,75 m · s · n · m·) a la presión estática global máxima de 13,59 bar (salmuera) y 5,32 bar (condensado) en parada de planta, referenciada al tanque de quiebre (2658,24 m · s · n · m·) y a la estación de bombeo de condensado (2597 m · s · n · m·, provisional).
5	La tubería actual HDPE PE100 SDR 13.6 (PN12.7 = 12,70 bar) se sobreesfuerza en salmuera bajo parada global sin aislamiento (+7.0 %); se requiere rediseño a SDR 11 (PN16), que cumple con margen del 15.1 %. En condensado, el SDR 13.6 cumple (5.32 bar ≤ 12.70 bar).
6	La geometría del perfil longitudinal crea dos crestas locales en K0+000 y K0+450, según el plano 202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB.pdf, propensas a acumulación de gas, con riesgo de bloqueo por aire y sobrepresiones por golpe de ariete.
7	La auditoría de campo con el SCADA (Sección 8) confirmó que la presión estática es independiente del caudal; el sobreesfuerzo del SDR 13.6 en salmuera no se atenúa con el bajo flujo actual. Las válvulas ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8 ya instaladas habilitan la alternativa de aislamiento sin obra mayor.
8	El cruce PHD se localiza en zona inundable. La cobertura de ~15,6 m ancla el tubo en tramo profundo, pero se requiere relleno anular estructural, protección superficial contra erosión y verificación de flotación del tubo vacío en transiciones.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

10 Recomendaciones

Con base en el análisis hidráulico y de riesgos operativos presentado en este estudio, se formulan las siguientes recomendaciones para la ingeniería de detalle y la operación del sistema:

Tabla 22: Recomendaciones técnicas y operativas para el proyecto de profundización.

Item	Categoría	Recomendación
1	Diseño de Infraestructura	Instalar válvulas ventosas automáticas de triple efecto y alta confiabilidad (especificadas para fluidos altamente corrosivos) en los puntos de transición superior superficial a las abscisas K0+000 y K0+450 del plano 202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB.pdf, para evacuar aire acumulado y prevenir bloqueos de flujo y golpes de ariete.
2	Ingeniería de Diseño	Rediseñar la especificación mecánica de las tuberías en el tramo enterrado por PHD para soportar la presión hidrostática global real: (a) En caso de operar sin válvulas de aislamiento, es mandatorio cambiar el espesor de la línea de salmuera a clase SDR 11 (PN16) bajo ISO 4427; el condensado puede mantenerse en SDR 13.6 (12,70 bar) dado que su presión estática global es 5,32 bar. (b) De forma prioritaria y preferencial, se recomienda aprovechar el seccionamiento automático para segmentar la línea en paradas, limitando la columna estática al desnivel local de 15,60 m (1,84 bar), lo cual viabiliza mantener la tubería de HDPE PE100 SDR 13.6.
3	Validación de Campo	Verificar en el P&ID y en sitio la posición hidráulica, la lógica de disparo y la hermeticidad de corte de las válvulas existentes ESDV-SAL-K17 y ESDV-SAL-K8 (identificadas en la auditoría del SCADA, Sección 8) para confirmar si confinan el cruce del Km 16.5. Complementariamente, registrar un transitorio de presión durante una parada real con el sifón intercomunicado para validar en campo la presión estática estimada de 13,59 bar (salmuera) y 5,32 bar (condensado).
4	Geotecnia / Obras Civiles	Ejecutar estudio geotécnico e hidrológico del cruce (sondeos a ambos lados, nivel freático, erodibilidad y socavación de diseño). En el tramo profundo del PHD, inyectar el anular con lechada cemento-bentonita o CLSM para garantizar transferencia de carga suelo-tubo y peso adicional; no se requiere lastre permanente por cobertura natural. En zonas de entrada/salida y transición con cobertura reducida ($< 1,5$ m), instalar collarines de hormigón o anclas mecánicas según verificación de flotación con tubo vacío ($FS \geq 1,25-1,50$). Proteger la corona contra erosión y socavación con geotextil de separación y capa de rip-rap o gaviones, extendida aguas arriba y aguas abajo del cruce (mínimo 10 m–20 m o según modelo hidráulico). Durante el tiro PHD aplicar water ballasting para controlar flotación y tracción (ASTM F1962).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Item	Categoría	Recomendación
5	Ingeniería de Detalle	Desarrollar un modelamiento dinámico de transitorios hidráulicos (análisis de golpe de ariete) para la operación simultánea de las estaciones Km17 y Km8, evaluando el comportamiento de las presiones de succión e inyección en el sifón invertido ante paradas súbitas de energía.
6	Operacional y Mantenimiento	Implementar un protocolo de lavado periódico y purga de la línea de salmuera en caso de paradas prolongadas de flujo o cuando el caudal descienda de 47 L/s (velocidad menor a 0,9 m/s), con el fin de disolver cristales de sal precipitados y arrastrar arenas depositadas en el fondo del sifón. Se recomienda desarrollar una ingeniería de detalle que defina el fluido de lavado compatible con el servicio, los accesorios en tubería (tomas, válvulas, by-passes), los equipos de inyección y purga, y la secuencia operativa. Dicha ingeniería debe diseñarse bajo la restricción de cero vertimientos al área circundante, condición ambiental que motivó la solución de enterramiento de las tuberías mediante perforación horizontal dirigida (PHD).

Referencias

Apéndice A Código de Simulación Hidráulica en Python

Este anexo contiene el código fuente desarrollado en Python 3.10 para realizar la simulación hidráulica dinámica comparativa y el cálculo hidrostático estático en el fondo de la perforación dirigida. El código implementa las ecuaciones de Darcy-Weisbach y la aproximación de Haaland para resolver de forma explícita las pérdidas dinámicas.

```
import math

# Constantes físicas
g = 9.80665 # m/s^2

# Propiedades de los fluidos
fluidos = {
    "Salmuera Saturada (26% NaCl)": {
        "densidad": 1200.0, # kg/m^3
        "viscosidad": 0.0016, # Pa*s
        "caudal_volumetrico_m3h": 300.0 # m3/h
    },
    "Condensado (Agua Industrial)": {
        "densidad": 1000.0, # kg/m^3
        "viscosidad": 0.0010, # Pa*s
        "caudal_volumetrico_m3h": 300.0 # m3/h
    }
}
```

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
		MEMORIA DE CÁLCULO	ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR		REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

}

Parámetros geométricos (HDPE PE100 - 12" NPS)

Salmuera: SDR 11; Condensado: SDR 13.6

diametro_hdpe_12in_salmuera = {

"OD": 0.315, # m

"ID": 0.25773 # m

}

diametro_hdpe_12in_condensado = {

"OD": 0.315, # m

"ID": 0.26868 # m

}

rugosidad_hdpe = 1.5e-6 # m

Longitudes del tramo

L_superficial = 450.0

L1 = math.sqrt(70.0**2 + (2558.35 - 2542.75)**2)

L2 = 180.0

L3 = math.sqrt(200.0**2 + (2557.56 - 2542.75)**2)

L_phd = L1 + L2 + L3

K_superficial = 0.2

K_phd = 0.5

def calcular_factor_friccion_darcy(Re, roughness_ratio):

if Re < 2300:

return 64.0 / Re

else:

termino = (roughness_ratio / 3.7) ** 1.11 + 6.9 / Re

inv_sqrt_f = -1.8 * math.log10(termino)

return 1.0 / (inv_sqrt_f ** 2)

def calcular_perdidas_tramo(Q_m3h, ID, L, K, rho, mu):

Q = Q_m3h / 3600.0 # m^3/s

A = (math.pi / 4.0) * (ID ** 2)

v = Q / A

Re = (rho * v * ID) / mu

roughness_ratio = rugosidad_hdpe / ID

f = calcular_factor_friccion_darcy(Re, roughness_ratio)

h_f = f * (L / ID) * (v ** 2) / (2.0 * g)

h_m = K * (v ** 2) / (2.0 * g)

h_total = h_f + h_m

dP_total = rho * g * h_total

return v, Re, h_total, dP_total / 1000.0

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	P2515-PR-INF-001
		ANÁLISIS HIDRÁULICO SALMUERODUCTO	REVISIÓN:	R1
			FECHA:	13/08/2026
			ELABORÓ:	J. Arboleda
PROYECTO:	P2515-PR	MEMORIA DE CÁLCULO	REVISÓ:	H. Rosero
			APROBÓ:	F. Navia

Apéndice B Planos y Documentación Técnica de Referencia

La Tabla B.23 relaciona los planos de diseño civil e hidráulico y la correspondencia técnica oficial consultada como base para el presente estudio técnico.

Tabla B.23: Documentación de referencia empleada en el estudio.

Item	Documento	Código / Código Rev.	Descripción
1	Plano de Perfil PHD	‘202609-BRI-SE-CIV-PL-001-RB’	Plano civil e hidráulico de planta y perfil longitudinal de la Perforación Horizontal Dirigida.
2	Correo de Solicitud BRINSA S.A.	Fwd: Validación DML (23/06/2026)	Correo electrónico oficial que especifica los escenarios operativos, caudales e interrogantes técnicos.